

Metodologia e Fontes de Dados

Fertilizantes Estratégicos

Versão da metodologia: **1.0.0-aipnet-fertilizers**

Recorte de comércio exterior: **2026-H1**

Insumos rastreados nesta cadeia: **17**

Pergunta de Estado que esta cadeia responde:

“Quais nutrientes e intermediários químicos da cadeia de fertilizantes têm maior exposição comercial externa?”

1. O que é a Plataforma Border Value / AIPNET

O Border Value é um pipeline reproduzível que articula comércio exterior brasileiro (NCM de oito dígitos), a correspondência oficial NCM x PRODLIST-Indústria da CONCLA/IBGE, produção doméstica (PIA-Produto/IBGE) e emprego formal (RAIS/MTE) em uma única base analítica por classe CNAE. O AIPNET (Análise de Insumos e Produtos para a Nova Indústria) é a camada de diagnóstico de soberania produtiva construída sobre essa base: para cada cadeia prioritária da transição energética, identifica os insumos comercializados internacionalmente, calcula dependência externa e concentração de fornecedor, e sinaliza onde a produção nacional já é forte e onde há exposição a um número pequeno de países fornecedores.

Este documento descreve as fontes, fórmulas e limites metodológicos usados especificamente na cadeia **Fertilizantes Estratégicos**. A leitura executiva completa, com os números desta cadeia, fica na plataforma web; este PDF é a referência técnica de como esses números foram calculados.

2. Bases de dados oficiais utilizadas

Fonte	Conteúdo	Recorte
Comex Stat / MDIC	Exportações e importações por NCM de 8 dígitos, valor FOB e peso líquido.	Jan-Jun 2026
CONCLA / IBGE	Correspondência oficial NCM x PRODLIST-Indústria, usada para ligar cada NCM à sua classe industrial.	PRODLIST-Indústria 2025 (ponte); PIA-Produto na base PRODLIST 2022
IBGE PIA-Produto (SIDRA)	Valor da produção doméstica por produto PRODLIST, em mil R\$.	2024
MTE RAIS	Vínculos formais, massa salarial e remuneração por classe CNAE, UF e município.	2024

Fontes gerais (Comex Stat, CONCLA, PIA-Produto, RAIS) são comuns às 4 cadeias AIPNET. Fontes complementares são específicas desta cadeia, usadas onde a amostra de comércio exterior do Brasil é pequena, nula ou não isola a informação necessária (ex.: mix de rota produtiva, concentração global de capacidade).

3. Metodologia de cálculo

Dependência externa

$\text{dependência externa} = \text{importações} / (\text{produção doméstica comparável} + \text{importações} - \text{exportações})$

O denominador é o consumo aparente. Quando a produção doméstica está sob sigilo estatístico da PIA-Produto (marcador “X”) ou indisponível, o indicador não é calculado por estimativa -- fica marcado como não calculado, preservando a distinção entre “sigilo” e “dado ausente”.

Concentração de fornecedor (HHI)

O Índice Herfindahl-Hirschman (HHI) soma o quadrado da participação percentual de cada país fornecedor nas importações do insumo. Varia de próximo de 0 (mercado fragmentado) a 10.000 (monopólio absoluto de um único fornecedor). Faixas de leitura usadas na plataforma:

Faixa HHI	Leitura
< 2.500	Risco controlado -- fornecedor diversificado
2.500 -- 5.000	Risco moderado

Faixa HHI	Leitura
5.000 -- 8.000	Risco moderado-alto
≥ 8.000	Alto risco -- concentração próxima de monopólio

Limiar de concentração crítica (“chokepoint”)

Um insumo é sinalizado como concentração crítica quando um único país responde por $\geq 90\%$ das importações brasileiras desse insumo. Quando essa leitura vem apenas da amostra de importação do Brasil (não de uma participação global publicada por fonte setorial), ela só é considerada válida se a base de importação for igual ou superior a US\$ 100 mil no período -- um piso de materialidade que evita que um único carregamento pequeno e estatisticamente irrelevante dispare um alerta de concentração sem significado real.

Rateio NCM → CNAE

Quando uma NCM se vincula a mais de uma classe CNAE, o peso preferencial é o valor da produção observado na PIA-Produto para as CNAEs candidatas (*production_value_weighted_cnae*). Se a base econômica do grupo estiver ausente, incompleta ou não positiva, a NCM é dividida igualmente entre as CNAEs distintas (*equal_share_distinct_cnae*), como regra de reserva.

4. Catálogo de insumos rastreados nesta cadeia

17 insumos comerciais, organizados por etapa produtiva. “Confiança” reflete o método de medição: **validada** (cesta de NCM mapeada e conferida), **estimada** (proxy, cesta aproximada ou multiuso).

Insumo	Etapa	NCM	Confiança
Fertilizantes NPK	Formulação	31052000	alta
Fosfato diamônico (DAP)	Fosfatados	31053000	alta
Fosfato monoamônico (MAP)	Fosfatados	31054000	alta
Superfosfato simples (SSP)	Fosfatados	31031900	alta
Superfosfato triplo (TSP)	Fosfatados	31031100	alta
Amônia	Intermediários	28141000, 28142000	alta
Ácido fosfórico	Intermediários	28092011, 28092019	media
Ácido sulfúrico	Intermediários	28070010, 28070020	media
Enxofre bruto	Matérias-primas	25030010, 25030090	media
Gás natural	Matérias-primas	27111100, 27112100	media
Rocha fosfática	Matérias-primas	25101010, 25101090, 25102010, 25102090	alta
Nitrato de amônio	Nitrogenados	31023000	media
Sulfato de amônio	Nitrogenados	31022100, 31022910, 31022990	alta
UAN -- solução de ureia e nitrato de amônio	Nitrogenados	31028000	alta
Ureia fertilizante	Nitrogenados	31021010, 31021090	alta
Cloreto de potássio	Potássicos	31042010, 31042090	alta
Sulfato de potássio	Potássicos	31043010, 31043090	alta

5. Limitações e ressalvas conhecidas

Específicas desta cadeia

- A cadeia de fertilizantes é estruturalmente importadora: cloreto de potássio (maior linha de importação da cadeia, sem produção doméstica de potássio em escala), sulfato de amônio (concentração de fornecedor único quase total) e os demais nutrientes nitrogenados/fosfatados têm déficit comercial relevante -- alguns com fornecedor diversificado, outros concentrados.
- A etapa de formulação e mistura (NPK), em contraste, tem dependência externa baixa: a granulação e mistura final são majoritariamente domésticas, mesmo partindo de intermediários importados.

Gerais do pipeline Border Value

- Sigilo estatístico da PIA-Produto: valores publicados como “X” são confidenciais. O pipeline não imputa, redistribui nem tenta reidentificar esses valores.
- Defasagem temporal entre fontes: o recorte de comércio exterior (2026) é combinado com produção doméstica PIA-Produto de 2024, a última oficialmente publicada -- as razões de dependência devem ser lidas como aproximação analítica, não medição contemporânea perfeita do mesmo período.

- Defasagem classificatória: NCM, PRODLIST-Indústria e correspondências CONCLA são publicadas em versões próprias; mudanças de versão podem alterar vínculos NCM-Prodlist-CNAE entre atualizações.
- Cobertura da ponte 1:N: quando uma NCM possui múltiplas CNAEs possíveis, o resultado depende da regra de rateio documentada na Seção 3 e deve ser interpretado como alocação analítica, não medição direta.

6. Proveniência deste documento

Gerado a partir dos dados publicados da plataforma Border Value para a cadeia Fertilizantes Estratégicos (metodologia 1.0.0-aipnet-fertilizers, recorte 2026-H1). Documento estático: reflete o estado da metodologia no momento da geração e deve ser substituído a cada atualização relevante da cadeia. Para os números vivos e atualizados, consulte a plataforma web.